

Specyfikacja Funkcjonalna

Projekt: Wizualizacja Grafów Planarnych (JIMP2)

Zespół Projektowy:

Bartłomiej Salamon

Piotr Zieliński

Marzec 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Cel projektu	2
1.2	Zakres funkcjonalności	2
2	Interfejs Użytkownika	2
2.1	Dostępne flagi i argumenty	2
2.2	Przykłady użycia	2
3	Formaty Danych	3
3.1	Format wejściowy (Input)	3
3.2	Format wyjściowy (Output)	3
3.2.1	Format tekstowy (.txt)	3
3.2.2	Format binarny (.bin)	3
4	Opis Matematyczny i Pseudokod	3
4.1	Algorytm Fruchtermana-Reingolda	3
4.1.1	Model Matematyczny	4
4.1.2	Pseudokod	4
4.2	Algorytm Osadzania Tuttego (Tutte Embedding)	4
4.2.1	Model Matematyczny	4
4.2.2	Pseudokod	5
5	Porównanie Algorytmów	5
6	Obsługa Sytuacji Wyjątkowych	5
7	Ograniczenia Systemu	5

1 Wstęp

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji konsolowej w języku C, służącej do wyznaczania estetycznych współrzędnych węzłów grafu planarnego na podstawie listy krawędzi. Program stanowi silnik obliczeniowy ("backend"), który przetwarza strukturę grafu i generuje wynik dla modułu wizualizacyjnego (Java).

Aplikacja implementuje dwa fundamentalnie różne podejścia do problemu rysowania grafów:

- **Algorytm Fruchtermana-Reingolda** – podejście oparte na symulacji sił fizycznych.
- **Algorytm Tuttego (Tutte Embedding)** – podejście algebraiczne (barycentryczne), gwarantujące poprawny rysunek dla grafów planarnych 3-spójnych.

1.2 Zakres funkcjonalności

Program umożliwia:

1. Wczytanie definicji grafu z pliku tekstowego oraz walidację danych.
2. Wybór algorytmu rozmieszczania.
3. Parametryzację działania.
4. Zapis wyników w formacie tekstowym lub binarnym.
5. Obsługę sytuacji wyjątkowych z precyzyjnymi kodami błędów.

2 Interfejs Użytkownika

Program jest aplikacją konsolową uruchamianą z linii poleceń. Składnia ogólna:

```
./graph_layout [OPCJE]
```

2.1 Dostępne flagi i argumenty

Flaga	Argument	Opis
-g	<plik>	Ścieżka do pliku wejściowego z grafem (wymagane).
-o	<plik>	Ścieżka do pliku wynikowego (wymagane).
-a	fr tutte	Wybór algorytmu: fr (Fruchterman-Reingold), tutte (Tutte Embedding). Domyślnie: fr .
-f	txt bin	Format wyjściowy: tekstowy lub binarny. Domyślnie: txt .
-i	<liczba>	Liczba iteracji (dotyczy tylko algorytmu siłowego). Domyślnie: 500.
-h	-	Wyświetla pomoc i opis argumentów.

Tabela 1: Opcje konfiguracyjne programu

2.2 Przykłady użycia

Generowanie układu metodą siłową z zapisem tekstowym:

```
./graph_layout -g input.txt -o output.txt -a fr -i 1000
```

Generowanie układu metodą Tuttego z zapisem binarnym:

```
./graph_layout -g input.txt -o output.bin -a tutte -f bin
```

3 Formaty Danych

3.1 Format wejściowy (Input)

Plik tekstowy, gdzie każda linia definiuje krawędź.

<nazwa_krawedzi> <wierzcholek_A> <wierzcholek_B> <waga>

Przykład:

```
AB 1 2 1
BC 2 3 1
CD 3 4 1
DB 4 2 1.407
```

3.2 Format wyjściowy (Output)

3.2.1 Format tekstowy (.txt)

Każda linia zawiera ID wierzchołka oraz jego znormalizowane współrzędne.

<nazwa_krawedzi> <x> <y>

Przykład:

```
1 0.0 0.0
2 1.0 0.0
3 1.0 1.0
4 0.0 1.0
```

3.2.2 Format binarny (.bin)

Struktura przeznaczona do szybkiego odczytu przez ‘fread’ w C lub ‘DataInputStream’ w Javie:

1. `uint32_t`: Liczba wierzchołków N .
2. Ciąg N rekordów, każdy składający się z:
 - `uint32_t`: ID wierzchołka.
 - `double`: Współrzędna X.
 - `double`: Współrzędna Y.

4 Opis Matematyczny i Pseudokod

4.1 Algorytm Fruchtermana-Reingolda

Algorytm symuluje układ fizyczny, w którym wierzchołki są naładowanymi cząstkami (odpychanie), a krawędzie sprężynami (przyciąganie).

4.1.1 Model Matematyczny

Dla obszaru o powierzchni A i liczby wierzchołków n , optymalna odległość k :

$$k = C\sqrt{\frac{A}{n}} \quad (1)$$

Siły odpychające (f_r) i przyciągające (f_a) dla odległości d :

$$f_r(d) = \frac{k^2}{d}, \quad f_a(d) = \frac{d^2}{k} \quad (2)$$

Maksymalne przesunięcie jest ograniczane przez temperaturę T , która maleje w każdej iteracji (simulated annealing).

4.1.2 Pseudokod

Algorytm 1 Fruchterman-Reingold

Wejście: $G = (V, E)$, iteracje K , wymiary W, H

Wyjście: Pozycje $pos[v]$ dla $v \in V$

```

1:  $k \leftarrow \sqrt{(W \cdot H)/|V|}$ 
2:  $temp \leftarrow W/10$ 
3: for  $i \leftarrow 1$  to  $K$  do
4:   Oblicz siły odpychania między każdą parą wierzchołków
5:   Oblicz siły przyciągania dla krawędzi  $e \in E$ 
6:   for każdy  $v \in V$  do
7:      $disp \leftarrow$  suma sił działających na  $v$ 
8:      $pos[v] \leftarrow pos[v] + \frac{disp}{|disp|} \cdot \min(|disp|, temp)$ 
9:     Ogranicz  $pos[v]$  do ramki  $W \times H$ 
10:  end for
11:   $temp \leftarrow temp \cdot cool\_factor$ 
12: end for
```

4.2 Algorytm Osadzania Tuttego (Tutte Embedding)

Metoda ta gwarantuje uzyskanie planarnego rysunku (bez przecięć krawędzi) dla grafów 3-spójnych. Opiera się na rozwiązaniu układu równań liniowych. Wierzchołki zewnętrzne są ustalane na obwodzie wielokąta wypukłego, a każdy wierzchołek wewnętrzny jest umieszczany w średniej arytmetycznej pozycji swoich sąsiadów (barycentrum).

4.2.1 Model Matematyczny

Niech B będzie zbiorem wierzchołków na brzegu (ustalone), a I zbiorem wierzchołków wewnętrznych. Dla każdego $v \in I$ musi zachodzić równość:

$$pos(v) = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} pos(u) \quad (3)$$

Prowadzi to do układu równań liniowych postaci $L_I \mathbf{x} = \mathbf{b}_x$ oraz $L_I \mathbf{y} = \mathbf{b}_y$, gdzie L_I to zredukowana macierz Laplace'a grafu (macierz stopni minus macierz sąsiedztwa).

4.2.2 Pseudokod

Algorytm 2 Tutte Embedding

Wejście: Graf $G = (V, E)$ (planarny, 3-spójny)

Wyjście: Pozycje $pos[v]$ dla $v \in V$

- 1: Znajdź cykl zewnętrzny grafu $B \subset V$
 - 2: Ustal pozycje $v \in B$ na okręgu (wielokąt wypukły)
 - 3: Zidentyfikuj wierzchołki wewnętrzne $I = V \setminus B$
 - 4: Skonstruuj macierz Laplace'a L dla grafu
 - 5: Utwórz wektory wyrazów wolnych b_x, b_y na podstawie ustalonych B
 - 6: Rozwiąż układ równań liniowych dla współrzędnych X i Y :
 - 7: $L_I \cdot X_I = b_x$
 - 8: $L_I \cdot Y_I = b_y$
 - 9: Przypisz obliczone współrzędne do wierzchołków z I
-

5 Porównanie Algorytmów

Cecha	Fruchterman-Reingold	Tutte Embedding
Typ algorytmu	Symulacja fizyczna (iteracyjny)	Algebraiczny (deterministyczny)
Gwarancja planarności	Nie (możliwe przecięcia)	Tak (dla grafów 3-spójnych)
Złożoność	$O(N^2 \cdot \text{iter})$	$O(N^3)$ (rozwiązanie układu równań)
Zastosowanie	Grafy ogólne, estetyka symetrii	Grafy planarne, mapy, siatki
Stabilność wyniku	Zmienna (zależy od losowego startu)	Stała (wynik zawsze ten sam)

Tabela 2: Porównanie zaimplementowanych metod

6 Obsługa Sytuacji Wyjątkowych

Program zwraca kod błędu (exit code) oraz wypisuje komunikat na `stderr`.

Kod	Komunikat błędu	Opis sytuacji
1	Input file not found	Podana ścieżka do pliku nie istnieje.
2	Cannot open file	Brak uprawnień do odczytu/zapisu.
3	Invalid edge format	Błąd parsowania linii (np. brak wagi).
4	Unknown layout algorithm	Podano flagę <code>-a</code> z nieznaną nazwą.
5	Invalid iteration count	Niepoprawny parametr iteracji.
6	Output write error	Błąd zapisu na dysk (np. brak miejsca).

Tabela 3: Kody błędów i diagnostyka

7 Ograniczenia Systemu

- Program zakłada, że dla algorytmu Tuttego graf wejściowy jest planarny i 3-spójny. W przypadku niespełnienia tego warunku wynik może być niepoprawny (zdegenerowane wielokąty).

- Maksymalna liczba wierzchołków jest ograniczona pamięcią operacyjną (szczególnie istotne przy alokacji macierzy $N \times N$ w metodzie Tuttego).